

Performans Kontrol Listesi (Optimization Checklist)

Sorgularınızı yayına almadan önce bu dört temel kuralı uyguladığınızdan emin olun. Bu adımlar, özellikle milyonlarca satırlık veri setlerinde sorgu süresini dakikalardan saniyelere indirebilir.

1. Gereksiz Veri Trafiğini Kesin (Selectivity)

[] Sadece gerekli sütunlar seçildi mi?

SELECT * kullanımı, veritabanı motorunun diskten gereksiz veri okumasına ve ağ üzerinden büyük miktarda veri transfer etmesine neden olur. Sadece analizde kullanacağınız sütunları belirtmek bellek (RAM) kullanımını optimize eder.

2. İndekslerin Gücünü Korumak (SARGABLE)

[] İndeksli sütunlarda fonksiyon kullanımından kaçınıldı mı?

Bir sütunu bir fonksiyonun içine hapsettiğinizde (Örn: WHERE UPPER(isim) = 'AHMET'), SQL motoru o sütundaki indeksi kullanamaz ve tüm tabloyu taramak (Full Table Scan) zorunda kalır.

Kod Örneği

```
-- KÖTÜ (İndeks devre dışı)  
WHERE DATE(kayıt_tarihi) = '2026-01-01'  
  
-- İYİ (İndeks aktif)  
WHERE kayıt_tarihi >= '2026-01-01 00:00:00'  
      AND kayıt_tarihi <= '2026-01-01 23:59:59'
```

3. Erken Filtreleme Yapın

[] WHERE koşulları HAVING yerine kullanıldı mı?

WHERE satırları veritabanından çekilirken filteler. HAVING ise veriler çekilip gruplandıktan sonra filtreleme yapar. WHERE kullanarak işlem yapılacak veri setini en baştan küçültmek, işlemci (CPU) yükünü azaltır.

Kod Örneği

```
-- VERİMSİZ: Önce tüm şehri gruplar,  
-- sonra filtreler  
GROUP BY şehir  
HAVING şehir = 'İstanbul'  
  
-- VERİMLİ: Sadece İstanbul'u  
-- çekip gruplar  
WHERE şehir = 'İstanbul'  
GROUP BY şehir
```

4. Birleştirme (Join) Maliyetini Düşürün

[] Büyük tablolar birleştirilmeden önce filtrelendi mi?

İki devasa tabloyu JOIN yapmak yerine, önce tablolardan birini (veya her ikisini) bir CTE veya alt sorgu içerisinde filtreleyip, ardından birleştirmek performans için hayati önem taşır.

Kod Örneği

```
-- VERİMLİ YAPI  
WITH son_ay_satislar AS (  
    SELECT * FROM satislar  
    WHERE tarih > '2025-12-01'  
)  
SELECT m.ad, s.tutar  
FROM musteriler m  
JOIN son_ay_satislar s  
    ON m.id = s.musteri_id;
```